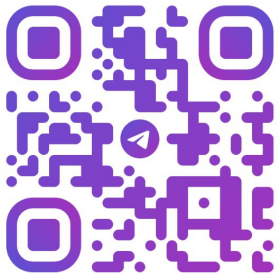
Введение в программирование

Организационная информация

- Радькин Кирилл Алексеевич – преподаватель
- tg: @jkoertp



@JKOERTP

О чем курс

- Дать базовые представления компьютерной грамотности
- Подготовить к изучению последующих курсов по Си и Ассемблеру
- Получить удовольствие от изучения нового :)

Системы счисления

Системы счисления

Система счисления – это способ записи и представления чисел с помощью цифр по определенным правилам

Основание системы – количество уникальных цифр, которые используются для записи чисел в данной системе счисления

Пример:
Основание **10** – {0, 1, 2…, 9} (**10** цифр)

Системы счисления

- Из определений выше сформулируйте, такое цифра?

- Зачем нам вообще нужны разные системы счисления?

- Какие “популярные” системы вы знаете?

Примеры систем счисления

Название	**Основание**	**Пример чисел**
Двоичная	2	$101_2 = 5_{10}$
Троичная	3	$21_3 = 7_{10}$
Восьмеричная	8	$11_8 = 9_{10}$
Шестнадцатеричная	16	$A4_{16} = 164_{10}$

Позиционные и непозиционные

Непозиционные: Значение цифры не зависит от ее места в числе

Пример: Римская система – *X* всегда равен *десяти*, вне зависимости от позиции в числе: XXX = 30, все “X” равнозначны

Позиционные: Значение цифры зависит от ее позиции – *разряда*

Пример: Двоичная система: 111 = 7, а не 3.

Алгоритм перевода: из десятичной

1. Делим число на основание новой системы счисления
2. Запоминаем остаток
3. Результат деления снова делим на основание новой системы
4. Повторяем, пока результат не станет равен 0
5. Записываем остатки в **обратном порядке**

Алгоритм перевода: из десятичной

Пример: 25_{10} -> $?_2$

25 / 2 = 12 (остаток **1**);
12 / 2 = 6 (остаток **0**);
6 / 2 = 3 (остаток **0**);
3 / 2 = 1 (остаток **1**);
1 / 2 = 0 (остаток **1**)

Ответ: $\mathbf{11001_2}$

Алгоритм перевода: лайфхаки

- Если число – степень двойки

  $x_{10} = 2^N$, то $x_2 = 10\ldots0$ (N нулей)

- Первый пункт работает в любой СС, проверьте в 10-ной

- Если у вас хороший устный счет и вы помните степени двойки, можно разложить число по ним:

  $25_{10} = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0 = 11001_2$

Алгоритм перевода: в десятичную

- Нумеруем разряды справа налево (начиная с 0)
- Каждая цифра умножается на основание исходной системы, возведённое в степень разряда

Пример:

$$11001_2 = 1*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$$
$$= 16 + 8 + 1$$
$$= 25_{10}$$

Быстрый перевод между системами счисления

В компьютерах используются в основном СС с основанием – степенью двойки: 2, 8, 16

Вспоминаем, что **$8 = 2^3$**, **$16 = 2^4$**
Одна цифра 8й системы = три цифры двоичной
Одна цифра 16й системы = четыре цифры двоичной

На этом основан алгоритм быстрого перевода

Быстрый перевод между системами счисления

1. Двоичная ↔ восьмеричная

Каждой цифре в восьмеричной системе соответствует 3 цифры в двоичной (на блоки по 3 цифры разбиваем ***с конца***)

Пример: $11011101_2 \leftrightarrow 11 \,|\, 011 \,|\, 101 \leftrightarrow 3 \,|\, 3 \,|\, 5 \leftrightarrow 335_8$

Быстрый перевод между системами счисления

2. Двоичная ↔ шестнадцатеричная

Каждой цифре в шестнадцатеричной системы соответствует 4 цифры в двоичной (на блоки по 4 цифры разбиваем ***с конца***)

Пример: $111011001_2 \leftrightarrow 1 \mid 1101 \mid 1001 \leftrightarrow 1 \mid D \mid 9 \leftrightarrow 1D9_{16}$

Задания!

Ваша очередь :)

1. 110111_2 → СС10 → СС8
2. 110111001010_2 → СС8
3. 110111001010_2 → СС16
4. 126_{10} → СС6

Задания!

Ваша очередь :)

1. 110111_2 → CC10 → CC8 : $\mathbf{67_8}$
2. 110111001010_2 → CC8 : $\mathbf{6712_8}$
3. 110111001010_2 → CC16 : $\mathbf{DCA_{16}}$
4. 126_{10} → CC6 : $\mathbf{330_6}$

Перевод дробных чисел

1. Отдельно переводим целую часть, отдельно дробную
2. Дробную часть умножаем на основание СС
3. Записываем целую часть результата
4. Затем целую часть отбрасываем, повторяем шаги 1-4
5. Повторяем пока не получим 0 в остатке или не достигаем заданной точности

Перевод дробных чисел

$5.375_{10} \rightarrow CC2$

Переводим $5_{10} = 110_2$

0.375 × 2 = 0.75 (целая 0)
0.75×2 = 1.5 (целая 1)
0.5×2 = 1.0 (целая 1)

Получаем 110.011

Задания! (опять)

1.3 → CC2

1.7 → CC2

Задания! (опять)

1.3 → CC2 : $\mathbf{1.0100110011100_2}$

1.7 → CC2 : $\mathbf{1.101100110011_2}$

Back to basics: сложение и умножение

- Складываем, умножаем, вычитаем и делим в столбик
- Когда “занимаем” при вычитании, помним что занимаем не 10, а N – основание СС
- Когда “переносим” в сложении, помним что переносим 1, если результат сложения двух цифр больше N – основания СС

Примеры

1011_2	$1A3_{16}$	11_2
$+\ 1011_2$	$-\ 4F_{16}$	$\times\ 10_2$
10110_2	54_{16}	110_2

Задания!

Ваша очередь :)

1. $AA2_{16} + C11_{16}$
2. $1100_{2} - 111_{2}$
3. $877_{9} - 184_{9}$
4. $644_{8} + 222_{8}$

Задания!

Ваша очередь :)

1. $AA2_{16} + C11_{16}$ **= 16B3**
2. $1100_{2} - 111_{2}$ **= 101**
3. $877_{9} - 184_{9}$ **= 683**
4. $644_{8} + 222_{8}$ **= 1068**

Еще больше заданий

1. $23_8 \times 5_8$
2. 1101_2 x 101_2
3. $11011_2 : 11_2$
4. B0 : 8

Еще больше заданий

1. $23_8 \times 5_8$ = 137
2. 1101_2 x 101_2 = 1000001
3. $11011_2 : 11_2$ = 1001
4. B0 : 8 = 16

Литература

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1989). **The C programming language**
- Бхаргава А. **Грокаем алгоритмы**
- Рафгарден, Т. **Совершенный алгоритм. Основы**

Время тестов :)

0. ФИО
1. $A4_{16} \times 3_{16}$
2. $FF123_{16} + ADC_{16}$
3. $17776_{8} – 767_{8}$
4. 127_{8} -> CC16
5. 01101111001_{2} -> CC8 -> CC16 -> CC10